

Hydrogen Music • Android 发布说明

面向**构建与维护者**的发布文档。

安装须知与用户向说明见 `docs/交付说明.html` ；

工程细节与踩坑溯源见 `docs/参考-Android构建与架构.md` 。

一、版本信息

项目	值
应用名	Hydrogen Music
版本	Android V1.0.2 (bata)
versionCode	3
versionName	1.0.2
包名	<code>com.hydrogen.music</code>
minSdkVersion	24 (Android 7.0)
targetSdkVersion	36
compileSdkVersion	36
签名	debug 签名
产物大小	约 209 MB
许可证	MIT（基于上游 Hydrogen Music，作者 ldx123000）

上游来源

本项目是 [Hydrogen Music](#)（Electron 桌面应用）的 **Android 移植版**。前端 Vue 代码复用上游，Electron 主进程的能力改由 Android 原生 Java 插件承担。

二、构建环境

组件	版本 / 位置	说明
Node.js	18 或更高	跑构建脚本
JDK	21	可用 <code>JAVA_HOME</code> 覆盖
Android SDK	需要 <code>android-36</code> 平台 + build-tools	本机在 <code>C:\android-sdk</code>
Gradle 缓存	<code>C:\hydrogen-gradle</code>	可用 <code>GRADLE_USER_HOME</code> 覆盖

构建步骤

```
# 1. 安装依赖
npm install
cd mobile-runtime && npm install && cd ..

# 2. 一键构建（vite build + 注入 Node 运行时 + gradle assembleDebug）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1

# 3. 安装到设备
adb install -r HydrogenMusic.apk
```

常用参数

```
# 只做环境检查，不构建
... -CheckOnly

# 深度清理后构建（多次构建后建议执行，见第五节）
... -Clean

# 跳过源码镜像（构建目录已是最新时）
... -SkipSync
```

三、产物构成

APK 约 209 MB，构成如下：

部分	大小	说明
<code>lib/</code>	147.6 MB	内嵌 Node 运行时的三个 CPU 架构
L <code>x86_64</code>	53.5 MB	仅模拟器需要 ，删掉可省 53.5 MB
L <code>arm64-v8a</code>	49.1 MB	主流真机
L <code>armeabi-v7a</code>	45.0 MB	老款 32 位机型
<code>assets/</code>	46.5 MB	Node 运行时脚本 36.3 + 前端产物 10.1
<code>classes.dex</code>	8.0 MB	Java/Kotlin 代码
其余	~0.5 MB	资源、清单等

减小体积的可选方案：在 `android/app/build.gradle` 里限定 ABI：

```
ndk {
    abiFilters 'arm64-v8a', 'armeabi-v7a'    // 去掉 x86_64
}
```

或使用 App Bundle（AAB）让商店按设备下发对应架构。

四、技术架构概要



关键点：

- 1. **前端零改动** —— 通过 `src/utils/webBridge.js` 把 Electron 的 `windowApi.*` 在安卓上重新实现
- 2. **本地播放靠 Capacitor 内置代理** —— `content://` 换成 `https://localhost/_capacitor_content/_/...`，
 避开 WebView 「`https` 页面禁止加载 `content://` / `file://`」的限制
- 1. **文件访问走 MediaStore** —— 安卓 10+ 分区存储下不按路径读写；下载与扫描共用同一份数据
- 2. **原生能力由 Java 插件提供** —— 本地扫描/封面/歌词、下载+ID3 标签、通知栏、返回键

五、构建注意事项

5.1 为什么需要 `-Clean`

`vite` 的 `emptyOutDir` 在构建时被关闭（`HM_KEEP_DIST=1`）。原因是一次性删除几千个构建产物会触发沙箱的批量删除保护、导致构建中断；而增量清理又设了每轮 40 个文件的上限，**永远追不上新增速度**。实测未清理时 `dist/` 会堆到 **2700+ 个重复文件（约 86 MB）**，并全部打进 APK。

`-Clean` 在构建前一次性清空：

```
dist/  
android/app/src/main/assets/public/assets/    ← 保留 nodejs 运行时
```

实测清理后：前端文件 **2724 → 86 个**，且构建变得可复现（同一源码两次构建 md5 一致）。

5.2 不使用 `cap sync`

本项目**刻意不走 Capacitor CLI 的 copy/update**（它会整体删除 `assets/public`，同样触发删除保护，并且会重新生成 `capacitor.settings.gradle`、覆盖 `capacitor.plugins.json`）。构建脚本改为增量复制 + 打补丁的方式，见 `scripts/build-android.cjs`。

5.3 路径中的中文

`build-android.ps1` 检测到工作目录含非 ASCII 字符时，会先通过 `scripts/sync-to-build.cjs` 把源码镜像到纯 ASCII 构建目录（默认 `C:\hydrogen-build`）—— 因为 Android Gradle Plugin 拒绝 CJK 路径。

六、已知问题

问题	影响	说明
跨设备布局差异	中	项目里有 249 处 <code>vw/vh</code> （桌面端当等比缩放用）。不同屏幕宽度下比例会变， 这是屏幕尺寸差异，不是渲染引擎差异 ，打包浏览器内核无法解决。可行解法：把 <code>vw</code> 基准改为标准设计宽度（ <code>--hm-vw: calc(100vw / 406)</code> ）
移动端判定边界	低	<code>(max-width: 900px), (pointer: coarse) and (max-width: 1024px)</code> ；平板/横屏/宽视口可能误走桌面分支
暂停不是断点续传	低	下载暂停目前是「原地等待」，未实现 HTTP Range 续传
首次启动较慢	低	需解压约 4800 个内嵌运行时文件，40~60 秒，期间白屏属正常

完整待办见 `docs/03-待办与已知问题.md`。

七、验证方式

7.1 真机调试 (CDP over adb)

```
adb forward tcp:9222 localabstract:webview_devtools_remote_$(adb shell pidof com.hydrogen.music)
node tools/device-debug/device-cdp.cjs <表达式文件>
```

`tools/device-debug/` 下有 35 个可复用脚本，包括：

脚本	用途
<code>device-cdp.cjs</code>	在设备 WebView 里执行一段表达式
<code>cdp.cjs</code>	通用 CDP 连接与求值
<code>eval-device-*.js</code>	各页面（首页/播放页/设置/云盘等）的状态探查
<code>setup-*.js</code>	构造测试场景（播放列表、本地目录等）
<code>device-health.ps1</code>	设备健康检查（只读）

7.2 UI 矩阵测试

`ui-matrix/` 目录（在交接包中）使用 `tools/matrix-full.mjs` 在多种视口宽度下批量截图并检查溢出/对比度。本仓库保留了脚本，截图结果未纳入版本库。

八、本次发布新增与修复（摘要）

8.1 本地音乐链路（重点）

项	状态
本地音乐播放	✅ 经 Capacitor <code>/_capacitor_content_</code> 代理流式播放
专辑封面	✅ 读内嵌图片；无内嵌则找同目录同名图片
歌词	✅ 内嵌歌词 → 同目录同名 <code>.lrc</code>
本地管理列表	✅ 文件夹展开、点歌直接播放
音乐下载	✅ 原生 HTTP 下载 + 手写 ID3v2.3 / FLAC 标签 + 落盘公共目录

8.2 界面与交互

- 设置页深色模式开关（「已开启」白底黑字，两态可区分）
- 设置页右列对齐统一（标签列与控件列各自成列）
- 歌词字体大小改为档位选择器（超小 / 小 / 中 / 大），实测生效
- 本地目录 UI 与下载目录统一，移除说明文字
- 版本信息区：`hydrogen-music` / `Android V1.0.2 bata` / 署名行

8.3 构建系统

- 新增 `-Clean` 参数，修复 `dist/` 无限累积导致的 APK 虚高
- 同步逻辑优化（内容相同则跳过，保持构建幂等）

完整改动清单见 `docs/02-改动清单.md`。

九、许可与致谢

本项目基于上游 **Hydrogen Music**（作者 **ldx123000**，MIT License）修改而来。

- 上游 `LICENSE` 与署名**完整保留**（见 `LICENSE` 与本应用设置页）
- Android 适配部分同样以 **MIT License** 发布

Made by ldx123000 | Modified from Hydrogen Music
Android port by CY

十、相关文档

文档	内容
docs/交付说明.html	用户向：安装须知、项目结构、改动摘要、测试结果
docs/参考-Android构建与架构.md	构建流程、数据流、目录职责
docs/01-技术记录-关键结论与踩坑.md	关键结论与踩坑记录
docs/02-改动清单.md	按文件列出的完整改动
docs/03-待办与已知问题.md	未完成与未确认事项
docs/04-真机调试手册.md	本机调试环境与流程
docs/附录-当日完整工作记录.md	逐条排查过程
README.md	仓库首页